

专题 21 双变量不含参不等式证明方法之换元法

【方法总结】

双变量不等式的证明是导数综合题的一个难点,其困难之处是如何消元,构造合适的一元函数.

整体换元法:若两个变量存在确定的关系,可以利用其中一个变量替换另一个变量,直接消元,将两个变量转化为一个变量.若两个变量不存在确定的关系,有时可以将两个变量之间的关系看成一个整体(比如 $\frac{x_1}{x_2}$, x_1x_2 , x_1-x_2 , x_1+x_2)等策略将两个变量划归为一个变量整体换元,化为一元不等式.

【例 1】 已知函数 $f(x)=ax^2+x\ln x(a\in\mathbf{R})$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线与直线 $x+3y=0$ 垂直.

(1)求实数 a 的值;

(2)求证:当 $n>m>0$ 时, $\ln n - \ln m > \frac{m}{n} - \frac{n}{m}$.

解析 (1)因为 $f(x)=ax^2+x\ln x$, 所以 $f'(x)=2ax+\ln x+1$,

因为切线与直线 $x+3y=0$ 垂直,所以切线的斜率为 3,所以 $f'(1)=3$, 即 $2a+1=3$, 故 $a=1$.

(2)要证 $\ln n - \ln m > \frac{m}{n} - \frac{n}{m}$, 即证 $\ln \frac{n}{m} > \frac{m}{n} - \frac{n}{m}$, 只需证 $\ln \frac{n}{m} - \frac{m}{n} + \frac{n}{m} > 0$.

令 $\frac{n}{m}=x$, 构造函数 $g(x)=\ln x - \frac{1}{x} + x(x\geq 1)$, 则 $g'(x)=\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + 1$.

因为 $x\in[1, +\infty)$, 所以 $g'(x)=\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + 1 > 0$, 故 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

由已知 $n>m>0$, 得 $\frac{n}{m}>1$, 所以 $g\left(\frac{n}{m}\right)>g(1)=0$, 即证得 $\ln \frac{n}{m} - \frac{m}{n} + \frac{n}{m} > 0$ 成立, 所以命题得证.

总结提升 对“待证不等式”等价变形为“ $\ln \frac{n}{m} - \frac{m}{n} + \frac{n}{m} > 0$ ”后, 观察可知, 对“ $\frac{n}{m}$ ”进行换元, 变为“ $\ln x - \frac{1}{x} + x > 0$ ”, 构造函数“ $g(x)=\ln x - \frac{1}{x} + x(x\geq 1)$ ”来证明不等式, 可简化证明过程中的运算.

【例 2】 已知函数 $f(x)=\ln x - \frac{2(x-1)}{x+1}$, $g(x)=x\ln x - m(x^2-1)(m\in\mathbf{R})$.

(1)若函数 $f(x)$, $g(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上均单调且单调性相反, 求实数 m 的取值范围;

(2)若 $0<a<b$, 证明: $\sqrt{ab} < \frac{a-b}{\ln a - \ln b} < \frac{a+b}{2}$.

解析 (1) $f'(x)=\frac{1}{x} - \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2} > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增.

由已知 $f(x)$, $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上均单调且单调性相反, 得 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减.

所以 $g'(x)=\ln x + 1 - 2mx \leq 0$ 在 $(0, 1)$ 上恒成立, 即 $2m \geq \frac{\ln x + 1}{x}$,

令 $\varphi(x)=\frac{\ln x + 1}{x}(x\in(0, 1))$, $\varphi'(x)=\frac{-\ln x}{x^2} > 0$, 所以 $\varphi(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, $\varphi(x) < \varphi(1)=1$,

所以 $2m \geq 1$, 即 $m \geq \frac{1}{2}$.

(2) 由 (1) $f(x) = \ln x - \frac{2(x-1)}{x+1}$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, $f(x) = \ln x - \frac{2(x-1)}{x+1} < f(1) = 0$, 即 $\ln x < \frac{2(x-1)}{x+1}$,

令 $x = \frac{a}{b} \in (0, 1)$ 得 $\ln \frac{a}{b} < \frac{2\left(\frac{a}{b}-1\right)}{\frac{a}{b}+1} = \frac{2(a-b)}{a+b}$, $\because \ln \frac{a}{b} < 0$, $\therefore \frac{a-b}{\ln a - \ln b} < \frac{a+b}{2}$.

在 (1) 中, 令 $m = \frac{1}{2}$, 由 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上均单调递减得 $g(x) > g(1) = 0$,

所以 $x \ln x - \frac{1}{2}(x^2 - 1) > 0$, 即 $\ln x > \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{x}\right)$,

取 $x = \sqrt{\frac{a}{b}} \in (0, 1)$ 得 $\ln \sqrt{\frac{a}{b}} > \frac{1}{2}\left[\sqrt{\frac{a}{b}} - \sqrt{\frac{b}{a}}\right]$, 即 $\ln a - \ln b > \frac{a-b}{\sqrt{ab}}$,

由 $\ln a - \ln b < 0$ 得: $\sqrt{ab} < \frac{a-b}{\ln a - \ln b}$, 综上: $\sqrt{ab} < \frac{a-b}{\ln a - \ln b} < \frac{a+b}{2}$.

总结提升 两个正数 a 和 b 的对数平均定义: $L(a, b) = \begin{cases} \frac{a-b}{\ln a - \ln b} (a \neq b), \\ a (a = b). \end{cases}$

对数平均与算术平均、几何平均的大小关系: $\sqrt{ab} \leq L(a, b) \leq \frac{a+b}{2}$ (此式记为对数平均不等式)

取等条件: 当且仅当 $a = b$ 时, 等号成立.

[例 3] 已知 $f(x) = \ln x$, $g(x) = f(x) + ax^2 + bx$, 其中 $g(x)$ 图像在 $(1, g(1))$ 处的切线平行于 x 轴.

(1) 确定 a 与 b 的关系;

(2) 设斜率为 k 的直线与 $f(x)$ 的图像交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2) (x_1 < x_2)$, 求证: $\frac{1}{x_2} < k < \frac{1}{x_1}$.

思维引导 (2) $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\ln x_2 - \ln x_1}{x_2 - x_1}$, 所证不等式为 $\frac{1}{x_2} < \frac{\ln x_2 - \ln x_1}{x_2 - x_1} < \frac{1}{x_1}$ 即 $\frac{x_2 - x_1}{x_2} < \ln \frac{x_2}{x_1} < \frac{x_2 - x_1}{x_1}$,

进而可将 $\frac{x_2}{x_1}$ 视为一个整体进行换元, 从而转变为证明一元不等式.

解析 (1) $g(x) = \ln x + ax^2 + bx$, $\therefore g'(x) = \frac{1}{x} + 2ax + b$,

依题意可得: $g'(1) = 1 + 2a + b = 0 \Rightarrow b = -(2a + 1)$.

(2) 依题意得 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\ln x_2 - \ln x_1}{x_2 - x_1}$, 故所证不等式等价于:

$\frac{1}{x_2} < \frac{\ln x_2 - \ln x_1}{x_2 - x_1} < \frac{1}{x_1} \Rightarrow \frac{x_2 - x_1}{x_2} < \ln \frac{x_2}{x_1} < \frac{x_2 - x_1}{x_1} \Leftrightarrow 1 - \frac{x_1}{x_2} < \ln \frac{x_2}{x_1} < \frac{x_2}{x_1} - 1$.

令 $t = \frac{x_2}{x_1}$, ($t > 1$), 则只需证: $1 - \frac{1}{t} < \ln t < t - 1$.

先证右边不等式: $\ln t < t - 1 \Leftrightarrow \ln t - t + 1 < 0$,

令 $h(t) = \ln t - t + 1$, $h'(t) = \frac{1}{t} - 1 = \frac{1-t}{t}$, $\therefore h(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 单调递减, $\therefore h(t) < h(1) = 0$.

即 $\ln t - t + 1 < 0$. 对于左边不等式: $1 - \frac{1}{t} < \ln t \Leftrightarrow \ln t + \frac{1}{t} - 1 > 0$.

令 $p(t) = \ln t + \frac{1}{t} - 1$, 则 $p'(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} = \frac{t-1}{t^2}$, $\therefore p(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 单调递增, $\therefore p(t) > p(1) = 0$.

总结提升

(1) 在证明不等式 $\frac{1}{x_2} < \frac{\ln x_2 - \ln x_1}{x_2 - x_1} < \frac{1}{x_1}$ 时, 由于 x_1, x_2 独立取值, 无法利用等量关系消去一个变量, 所

以考虑构造表达式 $f(x_1, x_2)$: 使得不等式以 $f(x_1, x_2)$ 为研究对象, 再利用换元将多元不等式转变为一元不等式.

(2) 所证不等式为轮换对称式时, 若 x_1, x_2 独立取值, 可对 x_1, x_2 定序, 从而增加一个可操作的条件.

[例 4] 已知函数 $f(x) = x \ln x$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间和极值;

(2) 设 $A(x_1, f(x_1)), B(x_2, f(x_2))$, 且 $x_1 \neq x_2$, 证明: $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < f'(\frac{x_1 + x_2}{2})$.

思维引导 所证不等式等价于证 $\frac{x_2 \ln x_2 - x_1 \ln x_1}{x_2 - x_1} < \ln \frac{x_1 + x_2}{2} + 1$, 轮换对称式可设 $x_1 < x_2$, 进而对不等式进行变形, 在考虑能否换元减少变量.

解析 (1) 定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \ln x + 1$, 令 $f'(x) > 0$, 解得: $x > \frac{1}{e}$.

$\therefore f(x)$ 的单调增区间是 $(\frac{1}{e}, +\infty)$, 单调减区间是 $(0, \frac{1}{e})$,

$\therefore f(x)$ 的极小值为 $f(\frac{1}{e}) = \frac{1}{e} \ln \frac{1}{e} = -\frac{1}{e}$, 无极大值.

(2) 不妨设 $x_1 < x_2$, $k_{AB} < f'(\frac{x_1 + x_2}{2}) \Leftrightarrow \frac{x_2 \ln x_2 - x_1 \ln x_1}{x_2 - x_1} < \ln \frac{x_1 + x_2}{2} + 1$.

$x_2 \ln x_2 - x_1 \ln x_1 < x_2 \ln \frac{x_1 + x_2}{2} - x_1 \ln \frac{x_1 + x_2}{2} + x_2 - x_1$, (由于定序 $x_1 < x_2$, 去分母避免了分类讨论)

$x_2 \ln \frac{2x_2}{x_1 + x_2} < x_1 \ln \frac{2x_1}{x_1 + x_2} + x_2 - x_1$, (观察两边同时除以 x_1 , 即可构造出关于 $\frac{x_2}{x_1}$ 的不等式)

两边同除以 x_1 得, $\frac{x_2}{x_1} \ln \frac{2 \cdot \frac{x_2}{x_1}}{1 + \frac{x_2}{x_1}} < \ln \frac{2}{1 + \frac{x_2}{x_1}} + \frac{x_2}{x_1} - 1$,

令 $\frac{x_2}{x_1} = t$, 则 $t > 1$, 即证: $t \ln \frac{2t}{1+t} < \ln \frac{2}{1+t} + t - 1$.

令 $g(t) = t \ln \frac{2t}{1+t} - \ln \frac{2}{1+t} - t + 1$,

$g'(t) = \ln \frac{2t}{1+t} + t \cdot \frac{1+t}{2t} \cdot \frac{2}{(1+t)^2} + \frac{1+t}{2} \cdot \frac{2}{(1+t)^2} - 1 = \ln \frac{2t}{1+t} + \frac{1-t}{1+t} = \ln(1 + \frac{t-1}{t+1}) - \frac{t-1}{t+1}$.

令 $\frac{t-1}{t+1} = m (m > 0)$, $h(m) = \ln(1+m) - m$, (再次利用整体换元)

$h'(m) = \frac{1}{1+m} - 1 = -\frac{m}{1+m} < 0$, $h(m)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $h(m) < h(0) = 0$.

即 $\ln(1+m) < m$, 即 $g'(t) = \ln(1 + \frac{t-1}{t+1}) - \frac{t-1}{t+1} < 0$ 恒成立,

$\therefore g(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上是减函数, 所以 $g(t) < g(1) = 0$.

$\therefore t \ln \frac{2t}{1+t} < \ln \frac{2}{1+t} + t - 1$ 得证. 所以 $k_{AB} < f'(\frac{x_1+x_2}{2})$ 成立.

总结提升

(1) 本题考验不等式的变形, 对于不等式 $x_2 \ln \frac{2x_2}{x_1+x_2} < x_1 \ln \frac{2x_1}{x_1+x_2} + x_2 - x_1$ 而言, 观察到每一项具备齐次的特征 (不包括对数), 所以同除以 x_1 , 结果为 $\frac{x_2}{x_1}$ 或者 1, 观察对数的真数, 其分式也具备分子分母齐次的特点, 所以分子分母同除以 x_1 , 结果为 $\frac{x_2}{x_1}$ 或者 1, 进而就将不等式化为以 $\frac{x_2}{x_1}$ 为核心的不等式.

(2) 本题进行了两次整体换元, 第一次减少变量个数, 第二次简化了表达式.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = \ln x - \frac{a(x-1)}{x+1}$.

(1) 若函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 求实数 a 的取值范围;

(2) 设 $m > n > 0$, 求证: $\ln m - \ln n > \frac{2(m-n)}{m+n}$.

1. 解析 (1) $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{a(x+1) - a(x-1)}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 2ax}{x(x+1)^2} = \frac{x^2 + (2-2a)x + 1}{x(x+1)^2}$.

因为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $f'(x) \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立,

即 $x^2 + (2-2a)x + 1 \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 所以 $2a - 2 \leq x + \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立.

因为 $x + \frac{1}{x} \geq 2$, 当且仅当 $x = 1$ 时, 等号成立, 所以 $2a - 2 \leq 2$, 解得 $a \leq 2$.

(2) 要证 $\ln m - \ln n > \frac{2(m-n)}{m+n}$, 只需证 $\ln \frac{m}{n} > \frac{2\left(\frac{m}{n} - 1\right)}{\frac{m}{n} + 1}$, 即证 $\ln \frac{m}{n} - \frac{2\left(\frac{m}{n} - 1\right)}{\frac{m}{n} + 1} > 0$.

设 $h(x) = \ln x - \frac{2(x-1)}{x+1}$, 由(1)可知 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

因为 $\frac{m}{n} > 1$, 所以 $h\left(\frac{m}{n}\right) > h(1) = 0$, 即 $\ln \frac{m}{n} - \frac{2\left(\frac{m}{n} - 1\right)}{\frac{m}{n} + 1} > 0$, 所以原不等式成立.

2. 已知函数 $f(x) = \frac{1-x}{ax} + \ln x$ 在 $(1, +\infty)$ 上是增函数, 且 $a > 0$.

(1)求 a 的取值范围;

(2)若 $b>0$, 试证明 $\frac{1}{a+b} < \ln \frac{a+b}{b} < \frac{a}{b}$.

2. 解析 (1) $f'(x) = -\frac{1}{ax^2} + \frac{1}{x} = \frac{ax-1}{ax^2}$, 因为在 $(1, +\infty)$ 上 $f'(x) \geq 0$, 且 $a>0$, 所以 $ax-1 \geq 0$, 即 $x \geq \frac{1}{a}$,

所以 $\frac{1}{a} \leq 1$, 即 $a \geq 1$, 故 a 的取值范围为 $[1, +\infty)$.

(2)因为 $b>0$, $a \geq 1$, 所以 $\frac{a+b}{b} > 1$, 又 $f(x) = \frac{1-x}{ax} + \ln x$ 在 $(1, +\infty)$ 上是增函数,

所以 $f\left(\frac{a+b}{b}\right) > f(1)$, 即 $\frac{1-\frac{a+b}{b}}{a \cdot \frac{a+b}{b}} + \ln \frac{a+b}{b} > 0$, 化简得 $\frac{1}{a+b} < \ln \frac{a+b}{b}$,

$\ln \frac{a+b}{b} < \frac{a}{b}$ 等价于 $\ln \frac{a+b}{b} - \frac{a}{b} = \ln \left(1 + \frac{a}{b}\right) - \frac{a}{b} < 0$,

令 $g(x) = \ln(1+x) - x (x \in (0, +\infty))$, 则 $g'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = \frac{-x}{1+x} < 0$, 所以函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为减函数,

所以 $g\left(\frac{a}{b}\right) = \ln\left(1 + \frac{a}{b}\right) - \frac{a}{b} = \ln \frac{a+b}{b} - \frac{a}{b} < g(0) = 0$, 即 $\ln \frac{a+b}{b} < \frac{a}{b}$. 综上, $\frac{1}{a+b} < \ln \frac{a+b}{b} < \frac{a}{b}$.

3. 设函数 $f(x) = x \ln(ax) (a>0)$.

(1)设 $F(x) = \frac{1}{2}f(1)x^2 + f'(x)$, 讨论函数 $F(x)$ 的单调性;

(2)过两点 $A(x_1, f'(x_1))$, $B(x_2, f'(x_2)) (x_1 < x_2)$ 的直线的斜率为 k , 求证: $\frac{1}{x_2} < k < \frac{1}{x_1}$.

3. 解析 (1) $f'(x) = \ln(ax) + 1$, 所以 $F(x) = \frac{1}{2}(\ln a)x^2 + \ln(ax) + 1$,

函数 $F(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $F'(x) = (\ln a)x + \frac{1}{x} = \frac{(\ln a)x^2 + 1}{x}$.

①当 $\ln a \geq 0$, 即 $a \geq 1$ 时, 恒有 $F'(x) > 0$, 函数 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数;

②当 $\ln a < 0$, 即 $0 < a < 1$ 时,

令 $F'(x) > 0$, 得 $(\ln a)x^2 + 1 > 0$, 解得 $0 < x < \sqrt{-\frac{1}{\ln a}}$; 令 $F'(x) < 0$, 得 $(\ln a)x^2 + 1 < 0$, 解得 $x > \sqrt{-\frac{1}{\ln a}}$.

所以函数 $F(x)$ 在 $\left[0, \sqrt{-\frac{1}{\ln a}}\right]$ 上为增函数, 在 $\left[\sqrt{-\frac{1}{\ln a}}, +\infty\right)$ 上为减函数.

(2)因为 $k = \frac{f'(x_2) - f'(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{\ln(ax_2) - \ln(ax_1)}{x_2 - x_1} = \frac{\ln \frac{x_2}{x_1}}{x_2 - x_1}$, $x_2 - x_1 > 0$, 要证 $\frac{1}{x_2} < k < \frac{1}{x_1}$, 即证 $\frac{x_2 - x_1}{x_2} < \ln \frac{x_2}{x_1} < \frac{x_2 - x_1}{x_1}$,

令 $t = \frac{x_2}{x_1}$, 则 $t > 1$, 则只要证 $1 - \frac{1}{t} < \ln t < t - 1$ 即可,

①设 $g(t) = t - 1 - \ln t$, 则 $g'(t) = 1 - \frac{1}{t} > 0 (t > 1)$, 故 $g(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上是增函数.

所以当 $t > 1$ 时, $g(t) = t - 1 - \ln t > g(1) = 0$, 即 $t - 1 > \ln t$ 成立.

②要证 $1 - \frac{1}{t} < \ln t$, 由于 $t > 1$, 即证 $t - 1 < t \ln t$, 设 $h(t) = t \ln t - (t - 1)$, 则 $h'(t) = \ln t > 0 (t > 1)$,

故函数 $h(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上是增函数, 所以当 $t > 1$ 时, $h(t) = t \ln t - (t - 1) > h(1) = 0$, 即 $t - 1 < t \ln t$ 成立.

故由①②知 $\frac{1}{x_2} < k < \frac{1}{x_1}$ 成立, 得证.

4. 已知函数 $f(x) = \ln x + ax + b$, $a, b \in \mathbf{R}$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)当 $a = 0$, x_1, x_2 为两个不相等的正数, 证明: $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{2} > \frac{x_1 - x_2}{x_1 + x_2}$.

4. 解析 (1)函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{1}{x} + a = \frac{1+ax}{x}$.

若 $a \geq 0$, $f'(x) = \frac{1+ax}{x} > 0$, 则 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内为增函数;

若 $a < 0$, 令 $f'(x) = \frac{1+ax}{x} = 0$, 得 $x = -\frac{1}{a} > 0$.

则当 $x \in \left(0, -\frac{1}{a}\right)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在区间 $\left(0, -\frac{1}{a}\right)$ 内为增函数;

当 $x \in \left(-\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 内为减函数.

(2)当 $a = 0$ 时, $f(x) = \ln x + b$. 不妨设 $x_1 > x_2 > 0$, 则原不等式等价于 $\frac{1}{2} \ln \frac{x_1}{x_2} > \frac{\frac{x_1}{x_2} - 1}{\frac{x_1}{x_2} + 1}$,

令 $t = \frac{x_1}{x_2}$, 则原不等式也等价于即 $\ln t + \frac{4}{t+1} - 2 > 0 (t > 1)$.

下面证明当 $(x > 1)$ 时, $\ln x + \frac{4}{x+1} - 2 > 0$ 恒成立.

设 $h(x) = \ln x + \frac{4}{x+1} - 2$, 则 $h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2} > 0$,

故 $h(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内为增函数, $h(x) > h(1) = 0$, 即 $\ln x + \frac{4}{x+1} - 2 > 0$,

所以 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{2} > \frac{x_1 - x_2}{x_1 + x_2}$.

5. 已知函数 $f(x) = \ln x - \frac{1}{2}ax^2 + x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1)当 $a = 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 的图象在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2)若 $a = -2$, 正实数 x_1, x_2 满足 $f(x_1) + f(x_2) + x_1x_2 = 0$, 证明: $x_1 + x_2 \geq \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

5. 解析 (1)当 $a = 0$ 时, $f(x) = \ln x + x$, 则 $f(1) = 1$, 所以切点为 $(1, 1)$,

又 $f(x) = \frac{1}{x} + 1$, 则切线斜率 $k = f'(1) = 2$, 故切线方程为 $y - 1 = 2(x - 1)$, 即 $2x - y - 1 = 0$.

(2) 当 $a = -2$ 时, $f(x) = \ln x + x^2 + x$, $x > 0$. 由 $f(x_1) + f(x_2) + x_1 x_2 = 0$,

得 $\ln x_1 + x_1^2 + x_1 + \ln x_2 + x_2^2 + x_2 + x_1 x_2 = 0$, 从而 $(x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_2) = x_1 x_2 - \ln(x_1 x_2)$,

令 $t = x_1 x_2$, 则由 $\varphi(t) = t - \ln t$, 得 $\varphi'(t) = 1 - \frac{1}{t} = \frac{t-1}{t}$,

易知 $\varphi(t)$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递减, 在区间 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $\varphi(t) \geq \varphi(1) = 1$, 所以 $(x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_2) \geq 1$, 因为 $x_1 > 0$, $x_2 > 0$, 所以 $x_1 + x_2 \geq \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 成立.

6. 已知函数 $f(x) = \lambda \ln x - e^{-x} (\lambda \in \mathbf{R})$.

(1) 若函数 $f(x)$ 是单调函数, 求 λ 的取值范围;

(2) 求证: 当 $0 < x_1 < x_2$ 时, $e^{1-x_2} - e^{1-x_1} > 1 - \frac{x_2}{x_1}$.

6. 解析 (1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $\therefore f(x) = \lambda \ln x - e^{-x}$, $\therefore f'(x) = \frac{\lambda}{x} + e^{-x} = \frac{\lambda + xe^{-x}}{x}$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 是单调函数, $\therefore f'(x) \leq 0$ 或 $f'(x) \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立,

① 当函数 $f(x)$ 是单调递减函数时, $f'(x) \leq 0$, $\therefore \frac{\lambda + xe^{-x}}{x} \leq 0$, 即 $\lambda + xe^{-x} \leq 0$, $\lambda \leq -xe^{-x} = -\frac{x}{e^x}$,

令 $\varphi(x) = -\frac{x}{e^x}$, 则 $\varphi'(x) = \frac{x-1}{e^x}$, 当 $0 < x < 1$ 时, $\varphi'(x) < 0$, 当 $x > 1$ 时, $\varphi'(x) > 0$,

则 $\varphi(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore$ 当 $x > 0$ 时, $\varphi(x)_{\min} = \varphi(1) = -\frac{1}{e}$, $\therefore \lambda \leq -\frac{1}{e}$.

② 当函数 $f(x)$ 是单调递增函数时, $f'(x) \geq 0$, $\therefore \frac{\lambda + xe^{-x}}{x} \geq 0$, 即 $\lambda + xe^{-x} \geq 0$, $\lambda \geq -xe^{-x} = -\frac{x}{e^x}$,

由①得 $\varphi(x) = -\frac{x}{e^x}$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 又 $\varphi(0) = 0$, $x \rightarrow +\infty$ 时, $\varphi(x) < 0$, $\therefore \lambda \geq 0$.

综上, λ 的取值范围是 $\left[-\infty, -\frac{1}{e}\right] \cup [0, +\infty)$.

(2) 由(1)可知, 当 $\lambda = -\frac{1}{e}$ 时, $f(x) = -\frac{1}{e} \ln x - e^{-x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

$\therefore 0 < x_1 < x_2$, $\therefore f(x_1) > f(x_2)$, 即 $-\frac{1}{e} \ln x_1 - e^{-x_1} > -\frac{1}{e} \ln x_2 - e^{-x_2}$, $\therefore e^{1-x_2} - e^{1-x_1} > \ln x_1 - \ln x_2$.

要证 $e^{1-x_2} - e^{1-x_1} > 1 - \frac{x_2}{x_1}$, 只需证 $\ln x_1 - \ln x_2 > 1 - \frac{x_2}{x_1}$, 即证 $\ln \frac{x_1}{x_2} > 1 - \frac{x_2}{x_1}$,

令 $t = \frac{x_1}{x_2}$, $t \in (0, 1)$, 则只需证 $\ln t > 1 - \frac{1}{t}$, 令 $h(t) = \ln t + \frac{1}{t} - 1$, 则 $h'(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} = \frac{t-1}{t^2}$,

当 $0 < t < 1$ 时, $h'(t) < 0$, $\therefore h(t)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 又 $h(1) = 0$, $\therefore h(t) > 0$, 即 $\ln t > 1 - \frac{1}{t}$, 故原不等式得证.

7. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x} (a > 0)$.

(1) 若函数 $f(x)$ 有零点, 求实数 a 的取值范围;

(2)证明: 当 $a \geq \frac{2}{e}$, $b > 1$ 时, $f(\ln b) > \frac{1}{b}$.

7. 解析 (1)解法一 函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x}$ 的定义域为 $(0, +\infty)$. 由 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x}$, 得 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{a}{x^2} = \frac{x-a}{x^2}$.

因为 $a > 0$, $x \in (0, a)$ 时, $f'(x) < 0$, $x \in (a, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$,

所以函数 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减, 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增.

当 $x = a$ 时, $f(x)_{\min} = \ln a + 1$. 又 $f(1) = \ln 1 + a = a > 0$, 当 $\ln a + 1 \leq 0$, 即 $0 < a \leq \frac{1}{e}$ 时, 函数 $f(x)$ 有零点.

所以实数 a 的取值范围为 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$.

解法二 函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x}$ 的定义域为 $(0, +\infty)$. 由 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x} = 0$, 得 $a = -x \ln x$.

令 $g(x) = -x \ln x$, 则 $g'(x) = -(\ln x + 1)$. 当 $x \in \left[0, \frac{1}{e}\right]$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x \in \left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 时, $g'(x) < 0$,

所以函数 $g(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 上单调递减.

故 $x = \frac{1}{e}$ 时, 函数 $g(x)$ 取得最大值 $g\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e} \ln \frac{1}{e} = \frac{1}{e}$. 又 $a > 0$, 则 $0 < a \leq \frac{1}{e}$.

所以实数 a 的取值范围为 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$.

(2)要证 $f(\ln b) > \frac{1}{b}$, 即证 $\ln(\ln b) + \frac{a}{\ln b} > \frac{1}{b}$, 因为 $b > 1$, 所以 $\ln b > 0$, 即证 $(\ln b) \ln(\ln b) + a > \frac{\ln b}{b}$,

令 $t = \ln b$, $t > 0$, 即证 $t \ln t + a > t e^{-t}$. 令 $h(x) = x \ln x + a$, 则 $h'(x) = \ln x + 1$.

当 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时, $h'(x) < 0$; 当 $x > \frac{1}{e}$ 时, $h'(x) > 0$.

所以函数 $h(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 上单调递增. 所以 $h(x)_{\min} = h\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e} + a$.

于是, 当 $a \geq \frac{2}{e}$ 时, $h(x) \geq -\frac{1}{e} + a \geq \frac{1}{e}$. ①

令 $\varphi(x) = x e^{-x}$, 则 $\varphi'(x) = e^{-x} - x e^{-x} = e^{-x}(1-x)$. 当 $0 < x < 1$ 时, $\varphi'(x) > 0$; 当 $x > 1$ 时, $\varphi'(x) < 0$.

所以函数 $\varphi(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $\varphi(x)_{\max} = \varphi(1) = \frac{1}{e}$.

于是当 $x > 0$ 时, $\varphi(x) \leq \frac{1}{e}$. ②

显然不等式①②中的等号不能同时成立,

故当 $x > 0$, $a \geq \frac{2}{e}$ 时, $h(x) > \varphi(x)$, 即 $x \ln x + a > x e^{-x}$. 所以 $f(\ln b) > \frac{1}{b}$.

